RESUMEN · BLOQUE B · GENÉTICA MOLECULAR

# Mutaciones y biodiversidad

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

## 1 · Concepto

- **Mutación**: **alteración en el material genético**, cambio al azar.
- Significado: **fuente primaria de variabilidad** (nuevos alelos) sobre la que actúa la selección natural.

## 2 · Tipos

| | |
|---|---|
| **Causa** | **Espontáneas** (errores de replicación...) / **inducidas** (agentes mutagénicos) |
| **Células** | **Somáticas** (afectan al individuo, no se heredan) / **germinales** (se heredan, importancia evolutiva) |
| **Efectos** | Perjudiciales / neutras / beneficiosas |
| **Nivel** | Génicas / cromosómicas / genómicas |

## 3 · Génicas o puntuales

- **Sustitución**: **un codón diferente** → mismo aminoácido (**silenciosa**, código degenerado), otro aminoácido o codón de parada.
- **Inserción / deleción**: de un número de bases no múltiplo de 3: **cambio en la pauta de lectura** → cambian **todos los aminoácidos siguientes** (suele aparecer un codón de parada).
- Anemia falciforme: Glu → Val en la hemoglobina.




## 4 · Cromosómicas

Cambia la **estructura**: **deleción**, **duplicación**, **inversión**, **translocación** (entre no homólogos).

## 5 · Genómicas

- **Poliploidía**: múltiplos de n (3n, 4n); frecuente en plantas.
- **Aneuploidía**: 2n ± 1 (trisomía, monosomía).
- Origen: **no disyunción** en la meiosis; si falla todo el reparto, gametos diploides → poliploides.
- **Errores espontáneos:** replicación y reparación → génicas; sobrecruzamiento entre puntos no equivalentes → deleciones y duplicaciones (cromosómicas); segregación → genómicas.

## 6 · Agentes mutagénicos

- **Físicos**: rayos UV (dímeros de timina), X y γ.
- **Químicos**: 5-bromouracilo, ácido nitroso, acridinas, alquilantes.
- **Biológicos**: virus, transposones.

## 7 · Variabilidad y evolución

- **Mutación**: nuevos alelos. **Recombinación** (profase I): nuevas combinaciones alélicas. **Segregación al azar** (anafase I) y **fecundación**: combinaciones al azar.
- La **reproducción sexual** da mucha más variabilidad que la asexual.
- La **selección natural** actúa sobre la variabilidad: no se muta «para» adaptarse.

### 8 · Andalucía

- Lince ibérico: poca variabilidad; cría que cruza poblaciones.
- Pinsapo, Sierra Nevada: endemismos.
- Fresa (8n) y trigo (6n): poliploides.

### ⚠️ Errores que restan

- «Las mutaciones somáticas se heredan»: no.
- «Toda mutación es perjudicial»: no.
- «Los organismos mutan para adaptarse»: no.